

CARTOGRAPHIE MÉMOIRE, CONFIGURATION RÉSEAU ET MODE F1 RESTREINT AU GUICHET

Sommaire

1	Introduction	1
2	Cartographie mémoire %MW des coupleurs NOC	2
3	Configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR	2
4	Programmation du mode F1 – convoyeur/guichet seul	3
4.1	Niveau 1 – Capacité unitaire du guichet	3
4.2	Niveau 2 – Maintien temporisé des palettes pleines	4

1 Introduction

Ce document rassemble le **travail demandé** pour finaliser la mise en service du poste guichet de la cellule robotique, en s'appuyant sur les documents déjà établis :

- 01_conception pour la présentation du système et le synoptique réseau ;
- 02_analyse_fonctionnelle (mode F1, 7) pour le comportement attendu de l'installation en production normale ;
- 02b_donnees_echangees (2) pour la description des capteurs et actionneurs du poste guichet gérés par le contrôleur PFC200 ;
- 02c_configuration_noc pour la procédure générique de configuration d'un coupleur BMX NOC 0401.2 sous Control Expert.



Objet du document

Ce document ne reformule **aucun** des contenus déjà présentés dans les documents ci-dessus : il y renvoie explicitement à chaque fois que nécessaire. Il porte sur trois livrables :

1. l'établissement de la **cartographie mémoire %MW** des deux coupleurs NOC de l'installation, et la détermination des adresses exactes des capteurs et actionneurs du guichet ;
2. l'application concrète de la procédure de configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR sous Control Expert ;
3. la programmation du mode F1, **restreint au seul convoyeur/guichet** (sans le robot).

2 Cartographie mémoire %MW des coupleurs NOC

L'automate M340 de la cellule embarque deux coupleurs BMX NOC 0401.2 (3), dont la réservation mémoire respective a été fixée comme suit :

- le coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, qui ne scrute que le contrôleur PFC200 (2), réserve **32 mots en entrée** à partir de %MW0, puis **32 mots en sortie** juste après ;
- le coupleur NOC_ETHIP_ROBOT, dont l'image mémoire est **contiguë** à celle du premier coupleur, réserve **128 mots en entrée**, puis **128 mots en sortie**. Les équipements qu'il scrute ne sont pas détaillés ici.

Activité 1 : Cartographie complète de l'espace %MW

Question 1.1 Établir la cartographie complète de l'espace %MW occupé par les deux coupleurs : pour chacune des quatre zones (entrée et sortie de chaque coupleur), donner les bornes de la zone HEALTH_BITS/CONTROL_BITS et celles de la zone image des données, en réutilisant la technique vue en cours pour l'organisation mémoire d'un coupleur BMX NOC 0401.2.

Question 1.2 En déduire, par chevauchement (*alias*) avec les mots de la zone image de données du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, les adresses %MW.bit exactes des quatre capteurs et des cinq actionneurs du poste guichet définis en 2 (rappel : le PFC200 produit 12 octets et n'en consomme que 4, seul le premier octet de chaque zone étant significatif).



Remarque Utilité de cette cartographie

Cette cartographie sera nécessaire pour vérifier, à l'**étape 5** de la procédure de configuration (6), que l'éditeur de données de Control Expert affiche bien les variables `guichet_IN` et `guichet_OUT` aux adresses attendues.

3 Configuration du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR

Il s'agit maintenant d'appliquer, sous Control Expert, la procédure générique de configuration d'un coupleur BMX NOC 0401.2 (document 02c_configuration_noc) au cas particulier du coupleur NOC_ETHIP_CONVOYEUR, avec les paramètres numériques propres à cet exercice.

Manipulation 1 : Configuration matérielle et réseau

Étape 1.1 Étape 1 (2) : vérifier que le fichier EDS du PFC200 (*WAGO 2759-101 EN/IP*) est bien disponible dans le catalogue DTM.

Étape 1.2 Étape 2 (3) : déclarer le coupleur BMX NOC 0401.2 correspondant, en le nommant NOC_ETHIP_CONVOYEUR.

Étape 1.3 Étape 3 (4) : paramétrer la voie TCP/IP du coupleur avec les valeurs déjà données pour ce réseau (adresse IP, masque, passerelle).

Manipulation 2 : Ajout et paramétrage du PFC200

Étape 2.1 Étape 4 (5) : ajouter l'équipement PFC200 sur le réseau, le nommer `guichet`, puis paramétrer le service d'échange *Exclusive Owner* avec une taille d'entrée de **12 octets** et une taille de sortie de **4 octets**, conformément à la volumétrie donnée en 2.

Étape 2.2 Renseigner l'adresse IP réelle du PFC200 dans l'onglet *Paramétrage de l'adresse*.



Adresse IP du PFC200 non fournie

L'adresse IP du contrôleur PFC200 n'est **pas donnée** dans les documents de conception : elle doit être déterminée (ou vérifiée) par l'étudiant directement sur l'installation réelle, en veillant à sa cohérence avec le plan d'adressage retenu pour le réseau NOC_ETHIP_CONVoyEUR.

Étape 2.3 Choisir le mode d'importation manuel des items, puis nommer chacun des bits produits et consommés en réutilisant les références données en 2 (préfixes `m_nix` et `m_nqx`).

Manipulation 3 : Vérification avant téléchargement

Étape 3.1 Étape 5 (6) : sauvegarder et compiler l'application.

Étape 3.2 À l'aide de l'éditeur de données, contrôler que les variables `guichet_IN` et `guichet_OUT` sont bien positionnées aux adresses `%MW` déterminées en section 2.

Étape 3.3 Faire vérifier la configuration avant tout téléchargement dans l'automate.

4 Programmation du mode F1 – convoyeur/guichet seul



Version restreinte du mode F1

Le mode F1 décrit en 7 couple le comportement du convoyeur/guichet, celui du **robot** et celui de l'**IHM**. Ici, on ne programme **que la partie convoyeur/guichet** de ce mode : ni le robot, ni la signalisation détaillée sur IHM ne sont traités dans ce travail. Le guichet doit donc être commandé de façon autonome, sans attendre une quelconque action du robot.

On réutilise la structuration et les conventions de nommage déjà en usage dans les TP précédents pour la programmation d'un mode sous forme de SFC (sections `<Mode>_<NomDuMode>`, `<Mode>_<NomDuMode>_Actions`, transitions `T_<ModeSource>_to_<ModeCible>`, macro-étapes `<Mode>_MS<n>_<Action>`) : se reporter au TP_04 (section *Conventions de nommage*) plutôt qu'à une nouvelle explication ici.

4.1 Niveau 1 – Capacité unitaire du guichet

Préparation 1 : Cahier des charges – niveau 1

On souhaite, dans un premier temps, commander les seuls bloqueurs (BE, BP) de façon à garantir la **capacité unitaire** du guichet (7), **sans distinguer** le cas d'une palette pleine de celui d'une palette vide : toute palette entrée dans le guichet y est immobilisée jusqu'à ce que le poste soit à nouveau libéré manuellement par le montage suivant (aucune temporisation n'est demandée à ce niveau). La colonne lumineuse du guichet (CR/CV/CB) reste **éteinte**.

Question 1.1 Proposer un grafct du mode F1 restreint au guichet, faisant apparaître les étapes nécessaires à la commande des deux bloqueurs, en utilisant les capteurs `dpp` et `dpo` définis en 2.

Question 1.2 Pour chaque étape, préciser les actions associées et les sorties `m_nqxBE`/`m_nqxBP` concernées.

4.2 Niveau 2 – Maintien temporisé des palettes pleines

Préparation 2 : Cahier des charges – niveau 2

On complète le comportement précédent : une palette **portant un gobelet** (couple $\text{aid}/\text{dgt} = (1,1)$, cf. 2) doit désormais être **maintenue en poste pendant une durée T#3s** avant d'être libérée, alors qu'une palette **vide** $((1,0))$ continue d'être libérée sans délai. La capacité unitaire du guichet établie au niveau 1 doit rester garantie en toute circonstance.

Question 2.1 Modifier le grafcet du niveau 1 pour introduire la temporisation T#3s sur les seules palettes portant un gobelet, sans remettre en cause la capacité unitaire du guichet.

Question 2.2 Préciser la condition de branchement permettant de distinguer les deux cas (palette pleine / palette vide) à partir des capteurs **aid** et **dgt**.

Manipulation 4 : Implémentation

Étape 4.1 Créer les sections **F1_Guichet** (SFC principal) et **F1_Guichet_Actions** (actions associées).

Étape 4.2 Implémenter le grafcet du niveau 2 (qui intègre le niveau 1).

Étape 4.3 Rédiger, dans une section ST dédiée, la **synthèse des sorties** **m_nqxBE**, **m_nqxBP**, **m_nqxCR**, **m_nqxCV** et **m_nqxCB** à partir des étapes actives du grafcet (la colonne lumineuse restant éteinte, conformément au cahier des charges de ce travail).

Étape 4.4 Faire vérifier avant de tester sur l'installation.